

Teoría de Juegos: Juegos curiosos

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Juego curioso: piratas

- Hay tres piratas que tiene 120 monedas de oro para repartir.
- Protocolo: dado un orden establecido entre ellos
 - 1 El primer pirata hace una oferta (y los tres la votan a favor o en contra).
 - 2 Si obtiene aprobación de más o igual al 50 % de los votos se aprueba.
 - 3 Si no se aprueba se mata al pirata que la propuso y sigue el siguiente.
 - 4 Si queda uno solo se queda con todo.
- ¿Encuentre un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash?
- Restringir a ofertas en números enteros.

Juego curioso: subasta

- Subasto \$100.
- El que oferte más se lo queda y paga el valor ofertado.
- El segundo que oferte más también paga lo ofertado pero no se lleva nada.
- Ejemplo: si ofrecen 6 personas (1, 5, 15, 10, 3, 20), gana el que ofreció 20\$, y pagan ese y el que ofreció 15\$.
- ¿Cuándo pararían de ofertar?
- ¿Cambia el resultado si es ascendente de ofertas públicas o si es a sobre cerrado?
-

Juego curioso: encuentro

- Dos personas son ubicadas en la ciudad vestidas de verde manzana.
- Si se encuentran en 30 minutos se les paga 10.000 \$. Si no se encuentran 0.
- El tiempo les alcanza para ir a un solo sitio.
- ¿A dónde irían?
- ¿Qué tipo de juego es?

Busqueda de trabajo

- Salario fijo seguro w_0 .
- Factor de descuento δ y preferencias $U(x) = \sqrt{x}$.
- Utilidad de quedarse con el trabajo descontada: $\frac{\sqrt{w_0}}{1-\delta}$.
- ¿Buscar trabajo? Lo encuentro en cada período y para siempre con probabilidad q .
- Busco hoy y encuentro trabajo para siempre: $q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.
- Busco hoy y mañana y lo encuentro mañana (para siempre): $(1 - q)\delta q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.
- Busco hoy, mañana y pasado mañana y lo encuentro pasado mañana (para siempre): $(1 - q)^2 \delta^2 q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}$.

Busqueda de trabajo

- Si busco siempre el valor descontado es:

$$\sum_{i=0}^{\infty} (1-q)^i \delta^i q \frac{\sqrt{w}}{1-\delta} = \frac{q}{1-(1-q)\delta} \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}. \quad (1)$$

- Conviene buscar si:

$$\frac{\sqrt{w_0}}{1-\delta} \leq \frac{q}{1-(1-q)\delta} \frac{\sqrt{w}}{1-\delta}, \quad (2)$$

$$\left(\frac{\sqrt{w_0}(1-(1-q)\delta)}{q} \right)^2 \leq w. \quad (3)$$